

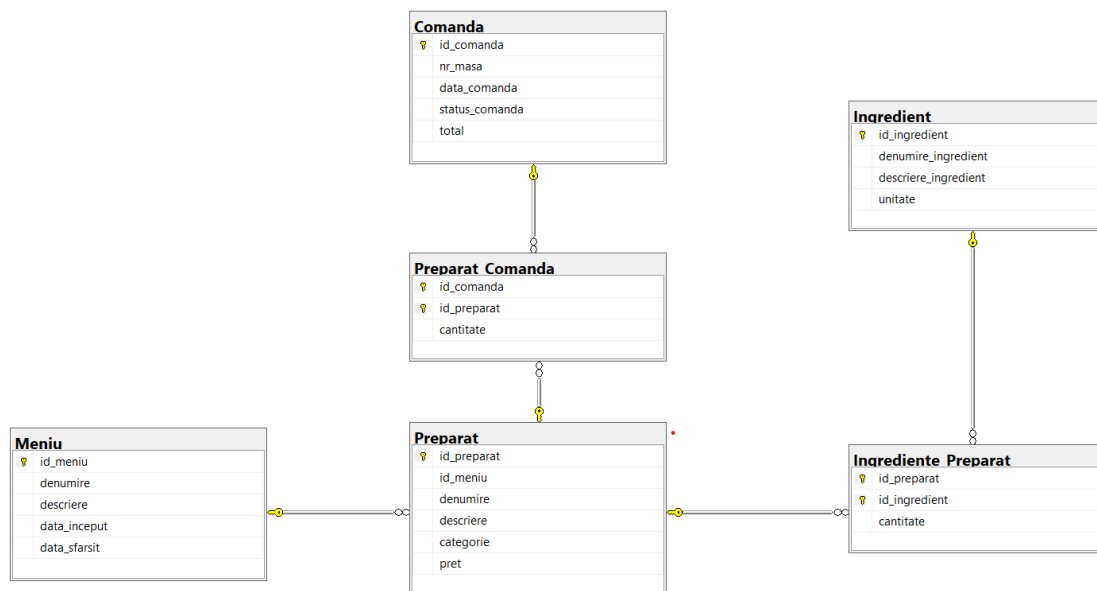
Sistem de Gestiune a Restaurantului – RestoDB

1. Descriere bazei de date

RestoDB este un sistem de gestionare a bazei de date pentru un restaurant, conceput pentru a optimiza administrarea meniului, monitorizarea inventarului și gestionarea comenzilor clienților. Sistemul oferă personalului posibilitatea de a urmări preparatele disponibile, ingredientele utilizate, comenzile plasate de clienți și statusul acestora.

RestoDB permite gestionarea unui meniu diversificat, care poate include diferite tipuri de preparate, acesta fiind împărțit în categorii de preparate (de exemplu, fel principal, desert, băutură). De asemenea, acesta înregistrează toate ingredientele utilizate în preparatele din meniu, gestionând stocurile, unitățile de măsură, precum și descrierile acestora.

1.1 Diagrama bazei de date



1.2 Structura tabelelor

Meniu: Acest tabel conține informații despre meniurile disponibile în restaurant. Fiecare meniu are un nume, o descriere (de exemplu: "Meniu de prânz", "Meniu de sărbători"), datele de început și de sfârșit. Meniurile pot include mai multe preparate, astfel fiind legat de tabelul *Preparat* într-o relație one-to-many.

Preparat : Tabela stochează informațiile despre preparatele disponibile în restaurant. Fiecare preparat are un nume unic, o descriere, un preț, ingrediente și este încadrat într-o categorie (de exemplu: fel principal, desert, băutură).

Comanda : Acest tabel stochează comenzile clienților, incluzând informațiile de bază ale comenzii (de exemplu: data comenzii, statusul comenzii, totalul comenzii), precum și detalii despre preparatele comandate.

Preparat_Comandă: Aceasta este o tabelă intermediară care leagă comenzile de preparate, oferind informații despre cantitățile de preparate comandate și prețurile unitare pentru fiecare dintre acestea.

Ingrediente: Tabelul gestionează stocul de ingrediente din restaurant. Fiecare ingredient are un nume, o unitate de măsură și un stoc disponibil.

Ingrediente_Prepara: Aceasta este o tabelă intermediară ce asociază fiecare preparat cu ingredientele sale. Sunt incluse informații despre cantitatea fiecărui ingredient utilizat într-un preparat, facilitând astfel gestionarea rețetelor și stocurilor.

1.3. Descrierea constrângerilor de integritate

Constrângerea PRIMARY KEY:

În fiecare tabel, câmpurile definite ca PRIMARY KEY asigură unicitatea înregistrărilor. De exemplu: id_meniu, id_preparat, id_comanda, id_ingredient, id_preparat_ingredient sunt chei primare în tabelele respective și garantează că valorile în aceste câmpuri vor fi unice și nu vor exista duplicate.

```
-- Crearea tabelului Comanda
CREATE TABLE Comanda (
    id_comanda INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
```

```
-- Crearea tabelului Meniu
CREATE TABLE Meniu (
    id_meniu INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
```

Constrângerea FOREIGN KEY

Legătura între tabelele Meniu, Preparat, Comanda, Preparat_Comanda și Ingrediente_Preparat este realizată prin utilizarea cheilor externe (FOREIGN KEY). Acestea asigură integritatea referențială între tabele.

```
-- Crearea tabelului Preparat
CREATE TABLE Preparat (
    id_preparat INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    id_meniu INT NULL,
    denumire VARCHAR(100) NOT NULL,
    descriere VARCHAR(255) NULL,
    categorie VARCHAR(50) CHECK (categorie IN ('Aperitiv', 'Fel principal', 'Desert', 'Bautura')) NOT NULL,
    pret INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_meniu) REFERENCES Meniu(id_meniu) ON DELETE SET NULL
);
```

Această constrângere se asigură că dacă un meniu este șters din tabelul Meniu, câmpul id_meniu din tabelul Preparat va fi setat la NULL (valoare nulă). Aceasta garantează că nu vor exista înregistrări în Preparat care să facă referire la un meniu inexistent.

```
-- Crearea tabelului Preparat_Comanda
CREATE TABLE Preparat_Comanda (
    id_comanda INT,
    id_preparat INT,
    cantitate INT CHECK (cantitate > 0) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_comanda, id_preparat),
    FOREIGN KEY (id_comanda) REFERENCES Comanda(id_comanda) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_preparat) REFERENCES Preparat(id_preparat) ON DELETE CASCADE
);
```

Dacă o comandă este ștearsă din tabelul Comanda, toate înregistrările corespunzătoare acestei comenzi vor fi șterse automat din tabelul Preparat_Comanda. Dacă un preparat este șters din tabelul Preparat, toate înregistrările corespunzătoare acestui preparat vor fi șterse automat din tabelul Preparat_Comanda.

```
-- Crearea tabelului Ingrediente_Preparat
CREATE TABLE Ingrediente_Preparat (
    id_preparat INT,
    id_ingredient INT,
    cantitate DECIMAL(10,2) CHECK (cantitate > 0) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_preparat, id_ingredient),
    FOREIGN KEY (id_preparat) REFERENCES Preparat(id_preparat) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_ingredient) REFERENCES Ingredient(id_ingredient) ON DELETE CASCADE
);
```

Dacă un preparat este șters din tabelul Preparat, toate ingredientele asociate acestui preparat vor fi șterse automat din tabelul Ingrediente_Preparat. Dacă un ingredient este șters din tabelul Ingredient, toate legăturile dintre ingredientul respectiv și preparate vor fi șterse automat.

Constrângerea CHECK:

- Verificare categorie preparate: categorie poate fi doar 'Aperitiv', 'Fel principal', 'Desert' sau 'Bautura'.
- Verificare status comandă: status_comanda poate fi doar 'In procesare', 'Finalizata' sau 'Anulata'.
- Cantități pozitive: Cantitatea de preparat într-o comandă și cantitatea de ingrediente într-un preparat trebuie să fie mai mari de 0.

```
categorie VARCHAR(50) CHECK (categorie IN ('Aperitiv', 'Fel principal', 'Desert', 'Bautura')) NOT NULL,
```

```
status_comanda VARCHAR(50) CHECK (status_comanda IN ('In procesare', 'Finalizata', 'Anulata')) NOT NULL,
```

•

Constrângerea NOT NULL:

Constrângerile NOT NULL asigură că anumite câmpuri nu pot rămâne goale.

```
denumire VARCHAR(30) NOT NULL, pret INT NOT NULL,
```

De exemplu: Câmpurile denumire, categorie, preț, status_comanda, și total sunt definite cu NOT NULL, ceea ce înseamnă că aceste câmpuri nu pot fi lăsate necompletate.

1.4 Descrierea procedurilor și funcțiilor

Procedura 1: Raportul `Aperitive_Frecvente` oferă informații despre preparatele din categoria "Aperitiv" care au fost comandate cel mai frecvent, grupate pe meniu și categorie.

*Raport de Complexitate 4: 2 *JOIN, GROUP BY*

	Meniu	Categorie	Denumire	Numar_Comenzi
1	Meniu Pranz	Aperitiv	Supa de legume	9
2	Meniu Pranz	Aperitiv	Salata greceasca	6
3	Meniu Vegetarian	Aperitiv	Hummus cu legume proaspete	5
4	Meniu Pranz	Aperitiv	Salata de muraturi	3
5	Meniu Vegetarian	Aperitiv	Guacamole cu chipsuri de porumb	3
6	Meniu Copii	Aperitiv	Cartofi prajiti	2
7	Meniu Copii	Aperitiv	Supa de pui	2

Procedura 2: Procedura GetTotalVanzari calculează venitul total pentru fiecare meniu, incluzând doar comenzile finalizate care se află în perioada de valabilitate a meniului, și afișează doar acele meniuri al căror venit total depășește 100

*Raport de complexitate 6 : 3 * JOIN + WHERE + GROUP BY + HAVING*

	Meniu	Total_vanzari
1	Meniu Pranz	464
2	Meniu Vegetarian	186
3	Meniu Bauturi	118

Procedura 3: Procedura GetVenitCategorie calculează venitul total pentru fiecare combinație de meniu și categorie de preparate, incluzând doar comenzile finalizate care conțin mai mult de 3 preparate și care au generat un venit total mai mare de 50.

*Raport de complexitate 7 : 3 * JOIN + 2 * WHERE + GROUP BY + HAVING*

	Meniu	Categorie	Venit_total
1	Meniu Pranz	Fel principal	106
2	Meniu Pranz	Aperitiv	100
3	Meniu Vegetarian	Fel principal	94
4	Meniu Bauturi	Bautura	77
5	Meniu Pranz	Desert	66

Procedura 4: Procedura GetVenitIngredient calculează venitul total pentru fiecare ingredient utilizat în preparatele comandate, pe baza cantității și a prețului, incluzând doar comenzile finalizate care conțin mai mult de 3 preparate și doar ingredientele utilizate în cel puțin trei preparate distincte.

*Raport de complexitate 7 : 4 * JOIN + WHERE + GROUP BY + HAVING*

	Ingredient	Venit_total
1	Legume garnitura	40.80
2	Rosii	25.40
3	Pui	19.20
4	Faina	18.30
5	Avocado	17.40
6	Fructe de sezon	17.10
7	Zahar brun	17.10
8	Cartofi	14.40
9	Apa minerala	10.50
10	Lapte	9.60
11	Parmesan	6.95

2.1.Descrierea Aplicatiei

În cadrul proiectului "Sistem de Gestiune a Restaurantului – RestoDB", am integrat Power BI pentru a crea rapoarte și vizualizări interactive ale datelor stocate în baza de date SQL Server. Această integrare a permis transformarea datelor brute în informații valoroase, facilitând luarea deciziilor informate.

2.2 Fluxul de lucru al aplicației

1. **Conectarea la baza de date SQL Server:** Power BI se conectează la RestoDB utilizând un gateway de date local, asigurând accesul securizat la datele on-premises. MICROSOFT LEARN
2. **Importul și transformarea datelor:** Datele din tabelele RestoDB sunt importate în Power BI, unde pot fi transformate și modelate pentru a se potrivi cerințelor analitice.
3. **Crearea rapoartelor și vizualizărilor:** Cu ajutorul Power BI, am dezvoltat rapoarte interactive care oferă o imagine de ansamblu asupra performanței restaurantului, inclusiv analize ale vânzărilor, popularității preparatelor și eficienței meniurilor.
4. **Publicarea și partajarea rapoartelor:** Rapoartele create sunt publicate în Power BI Service, permițând accesul securizat și partajarea acestora cu membrii echipei și factorii de decizie.

2.3 Grafice si Vizualizari Power BI

Raport 1: Vw_Aperitive_Frecvente (Preparatele comandate cel mai frecvent pe categorii)

Sum of Numar_Comenzi by Denumire

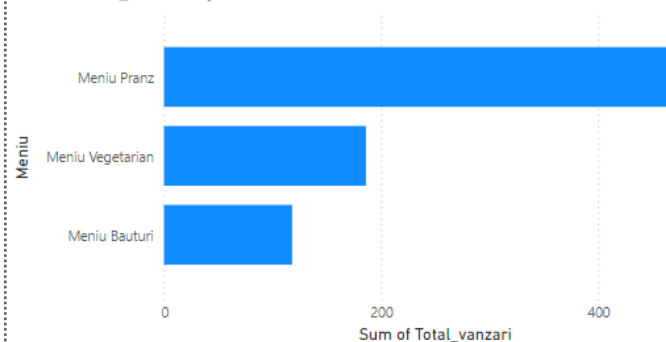


Sum of Numar_Comenzi by Denumire

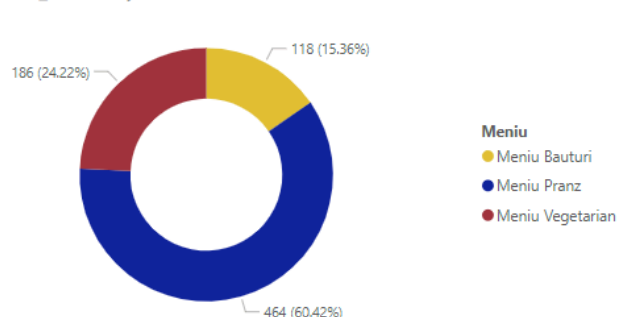


Raport 2 : Vw_TotalVanzari (Meniurile cu vânzări totale mai mari de 100)

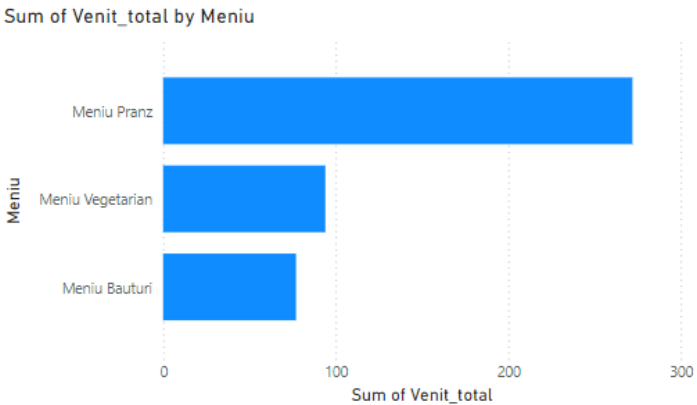
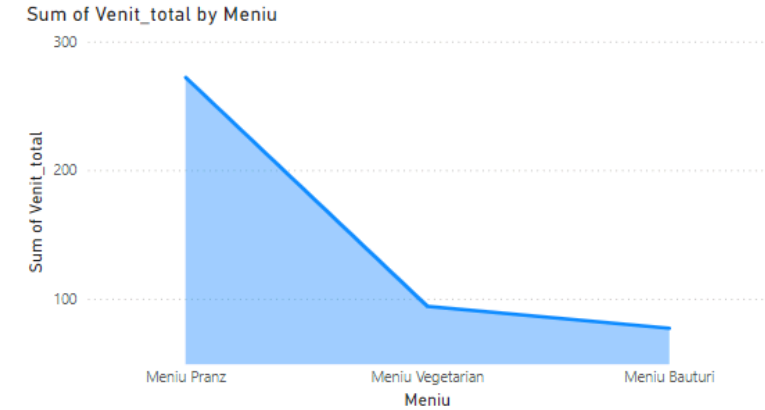
Sum of Total_vanzari by Meniu



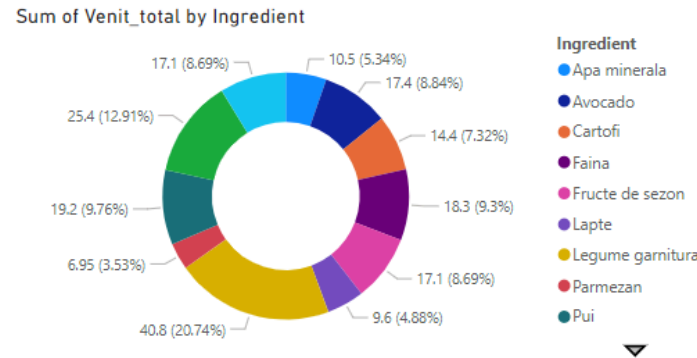
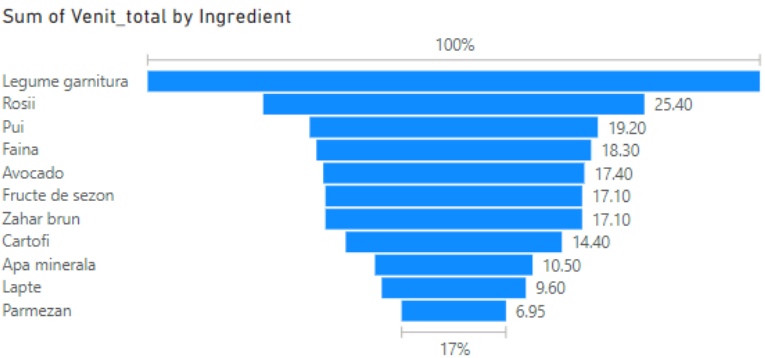
Sum of Total_vanzari by Meniu



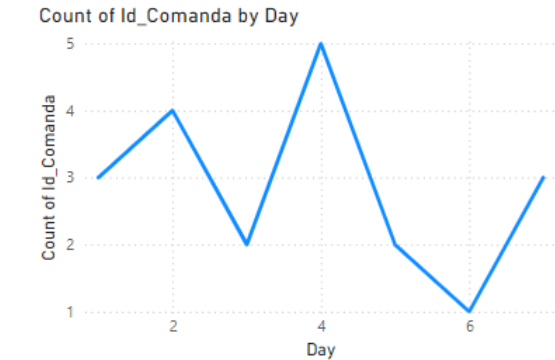
Report 3: Vw_VenitCategorie (Meniurile și categoriile de preparate cu venituri mai mari de 50)



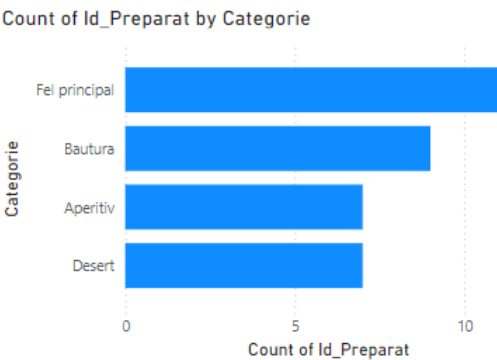
Report 4: Vw_VenitIngredient (Venitul total pentru fiecare ingredient utilizat în preparate)



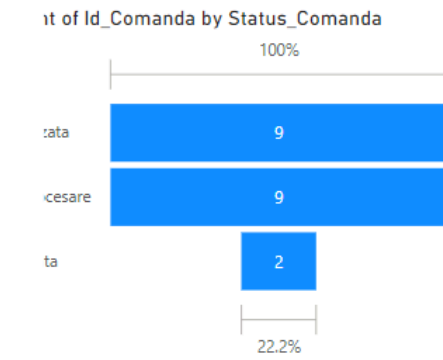
Numărul de comenzi într-o săptămână



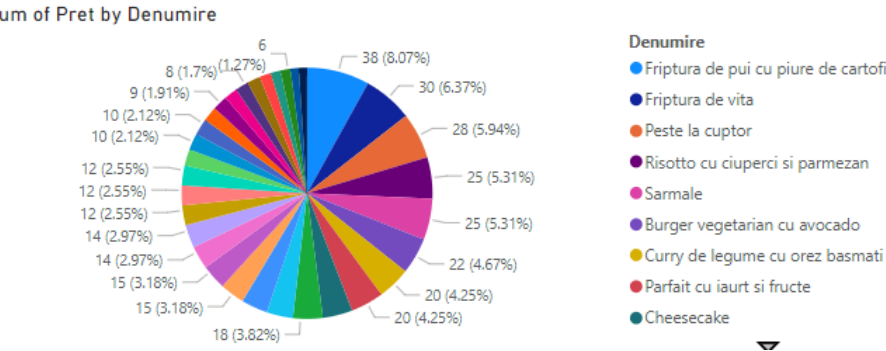
Top categorii de preparate



Procentul comenzilor finalizate



Venitul generat per preparat



Cele mai scumpe preparate

Denumire	Categorie	Pret
Friptura de vita	Fel principal	30
Peste la cuptor	Fel principal	28
Risotto cu ciuperci si parmezan	Fel principal	25
Sarmale	Fel principal	25
Burger vegetarian cu avocado	Fel principal	22
Curry de legume cu orez basmati	Fel principal	20
Friptura de pui cu piure de cartofi	Fel principal	20
Cheesecake	Desert	18
Friptura de pui cu piure de cartofi	Fel principal	18
Salata greceasca	Aperitiv	18
Cascaval pane	Fel principal	16
Hummus cu legume proaspete	Aperitiv	16

3.Concluzii

- Datorită acestui proiect, am învățat să proiectez și să implementez structuri de tabele eficiente, să definesc relații între entități și să aplic constrângeri de integritate pentru a asigura coerența datelor. De asemenea m-a învățat cum să aplic concepte de SQL și să utilizez Microsoft SQL Server pentru a crea soluții eficiente și scalabile.
- Implementarea unui sistem de gestionare a restaurantului, precum RestoDB, aduce multiple beneficii pentru operațiunile unui restaurant.
- Prin centralizarea și automatizarea proceselor esențiale, avem o eficiență mai bună, reducând timpul și resursele necesare pentru gestionarea manuală a datelor.

4.Bibliografie

Laboratoare:

- <https://ocw.cs.pub.ro/courses/bd2/laboratoare/07>
- <https://ocw.cs.pub.ro/courses/bd2/laboratoare/08>
- <https://ocw.cs.pub.ro/courses/bd2/laboratoare/09>

Altele:

- <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/python/pyodbc/step-1-configure-development-environment-for-pyodbc-python-development?view=sql-server-ver16&tabs=windows>
- https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/visual-db-tools/use-having-and-where-clauses-in-the-same-query-visual-database-tools?view=sql-server-ver16&utm_source=chatgpt.com
- https://www.sqlservertutorial.net/?utm_source=chatgpt.com